Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя работа

Задание 1:

Создайте программу, которая будет раз в несколько секунд писать в системный журнал (syslog), что данная программа активна. При запуске программы в журнал должна заноситься информация о событии запуска, при завершении (сигналы SIGTERM и SIGINT) — о событии завершения.

```
#!/bin/bash

NAME="exaple_daemon"

stop_daemon() {
        logger -p local3.info -t "$NAME" "Received signal SIGTERM/SIGINT: stopping daemon"
        exit 0
}

trap stop_daemon SIGTERM
trap stop_daemon SIGINT

logger -p local3.info -t "$NAME" "Started daemon"

while true
do
        logger -p local3.info -t "$NAME" "Alive"
        sleep 10
done
```

```
root@teacher-debian:~# chmod +x ~/example_daemon.sh
root@teacher-debian:~# bash ~/example_daemon.sh

^Croot@teacher-debian:~# bash ~/example_daemon.sh &
[1] 766
root@teacher-debian:~#
```

```
root@teacher-debian:~# journalctl -t example_daemon --no-pager
Oct 18 16:01:22 teacher-debian example_daemon[916]: Started daemon
Oct 18 16:01:22 teacher-debian example_daemon[917]: I'm alive!
Oct 18 16:01:32 teacher-debian example_daemon[919]: I'm alive!
Oct 18 16:01:42 teacher-debian example_daemon[921]: I'm alive!
Oct 18 16:01:52 teacher-debian example_daemon[923]: I'm alive!
Oct 18 16:01:53 teacher-debian example_daemon[925]: Received signal SIGTERM/SIGINT: stopping daemon
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

vim ~/example_daemon.sh дальше пишем текст скрипта.

chmod +x ~/example_daemon.sh

bash ~/example_daemon.sh & без амперсанта терминал виснет.

journalctl -t example_daemon --no-pager Это написать в другом открытом терминале.

pkill -f example_daemon.sh Для остановки демона.

Задание 2:

Создайте директорию `~/.config/systemd/user/`, если его еще не существует.

```
root@teacher-debian:~# mkdir -p ~/.config/systemd/user
[1]+  Done                    bash ~/example_daemon.sh
root@teacher-debian:~# _
```

Команды:

mkdir -p ~/.config/systemd/user

Задание 3:

Создайте внутри нее файл с произвольным названием с расширением `.service`. В таком случае, `systemd` определит название демона как имя данного файла до расширения `.service`.
Пример: `example.service` — имя демона будет «example».

```
[Unit]
Description=Example Service Daemon
After=syslog.service

[Service]
ExecStart=/root/example_daemon.sh
Restart=no
```

Команды:

vim ~/.config/systemd/user/example.service

Задание 4:

Теперь данный демон можно запустить на стороне пользователя. Для начала, надо дать systemd понять, что у нас изменились настройки, и их следует применить. Для этого systemd надо перезапустить:

```
systemctl --user daemon-reload
```

```
root@teacher-debian:~# systemctl --user daemon-reload
root@teacher-debian:~# systemctl --user status example
```

Команды:

systemctl --user daemon-reload

Задание 5:

Теперь можно посмотреть, распознается ли по *имени* созданный демон:

```
systemctl --user status {имя}
```

```
root@teacher-debian:~# systemctl --user status example
● example.service - Example Service Daemon
     Loaded: loaded (/root/.config/systemd/user/example.service; static)
     Active: inactive (dead)
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

systemctl --user status example

Задание 6:

Запускаем демон:

```
systemctl --user start {имя}
```

```
root@teacher-debian:~# systemctl --user start example
root@teacher-debian:~#
```

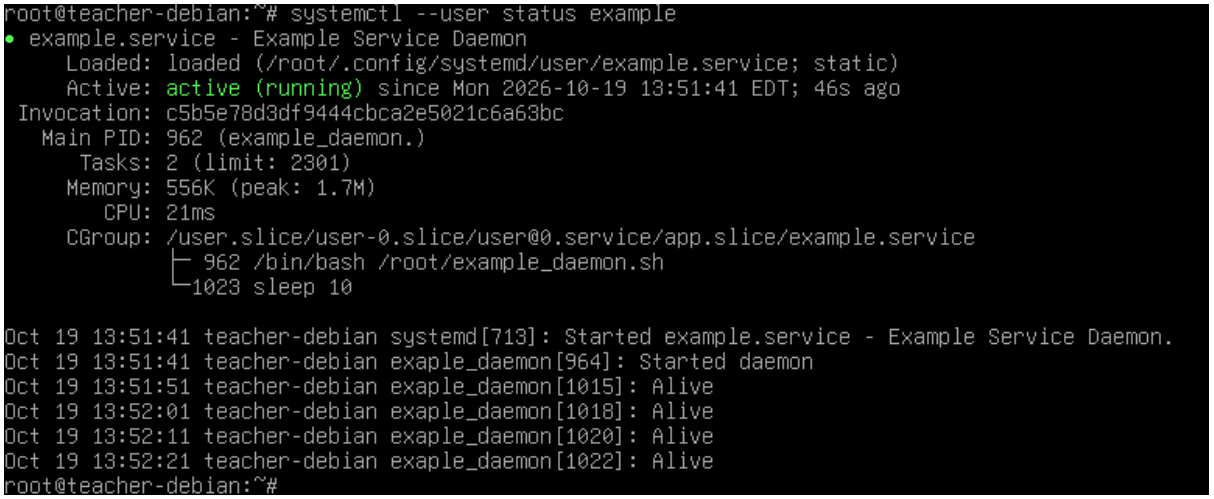
Команды:

systemctl --user start example

Задание 7:

Убедитесь, что демон запущен:

```
systemctl --user status {имя}
```



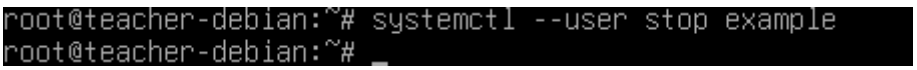
Команды:

systemctl --user status example

Задание 8:

Для остановки демона воспользуйтесь командой

```
systemctl --user stop {имя}
```



Команды:

systemctl --user stop example

Задание 9:

Убедитесь, что демон остановлен, и в журнале есть сообщение о прекращении его работы.



Команды:

journalctl -t example_daemon --no-pager

Задание 10:

Войдите в сеанс суперпользователя. Либо выполняйте все нижеперечисленные команды с использованием sudo.

```
root@teacher-debian:~# whoami
root
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

whoami

Задание 11:

Скопируйте созданный вами конфигурационный файл демона из `~/.config/systemd/user/` в директорию `/etc/systemd/system/` или `/usr/lib/systemd/system/`. Его имя следует изменить, чтобы в системе не было двух одинаковых демонов, несмотря на то что запуск контролируется системой, а не пользователем.

```
root@teacher-debian:~# cp /root/.config/systemd/user/example.service /etc/systemd/system/example-system.service
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

cp /root/.config/systemd/user/example.service /etc/systemd/system/example-system.service

Задание 12:

Скопированный файл необходимо будет отредактировать. Откройте его, для того чтобы поменять некоторые свойства.

```
[Unit]
Description=Example Service Daemon
After=syslog.service

[Service]
ExecStart=/root/example_daemon.sh
Restart=no
User=root
WorkingDirectory=/root/

[Install]
WantedBy=multi-user.target
~
~
```

Команды:

vim /etc/systemd/system/example-system.service

Задание 13:

Аналогично, данный демон необходимо инициализировать в systemd:

```
systemctl daemon-reload
```

```
root@teacher-debian:~# systemctl daemon-reload
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

systemctl daemon-reload

Задание 14:

Теперь можно посмотреть, распознается ли по *имени* созданный демон:

```
systemctl status {имя}
```

```
root@teacher-debian:~# systemctl status example-system
● example-system.service - Example Service Daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/example-system.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)

Oct 19 14:27:42 teacher-debian systemd[1]: /etc/systemd/system/example-system.service:12: Unknown key 'WantedBe' in section [Install], ignoring.
Oct 19 14:27:42 teacher-debian systemd[1]: /etc/systemd/system/example-system.service:12: Unknown key 'WantedBe' in section [Install], ignoring.
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

systemctl status example-system

Задание 15:

Чтобы система могла этот демон запускать автоматически, необходимо его включить:

```
systemctl enable {имя}
```

```
root@teacher-debian:~# systemctl enable example-system
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/example-system.service' → '/etc/systemd/system/example-system.service'.
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

systemctl enable example-system

Задание 16:

Перезапустите систему командой reboot и убедитесь, что демон запустился автоматически.

```
root@teacher-debian:~# systemctl status example-system
● example-system.service - Example Service Daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/example-system.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 14:39:51 EDT; 35s ago
 Invocation: 6dd7f910aebd438e8919a04020d4d3d1
   Main PID: 613 (example_daemon.)
      Tasks: 2 (limit: 2301)
     Memory: 2.5M (peak: 2.7M)
        CPU: 24ms
     CGroup: /system.slice/example-system.service
             ├─613 /bin/bash /root/example_daemon.sh
             └─753 sleep 10

Oct 19 14:39:51 teacher-debian systemd[1]: Started example-system.service - Example Service Daemon.
Oct 19 14:39:51 teacher-debian exaple_daemon[638]: Started daemon
Oct 19 14:39:51 teacher-debian exaple_daemon[646]: Alive
Oct 19 14:40:01 teacher-debian exaple_daemon[748]: Alive
Oct 19 14:40:11 teacher-debian exaple_daemon[750]: Alive
Oct 19 14:40:21 teacher-debian exaple_daemon[752]: Alive
root@teacher-debian:~# journalctl -t example_daemon --no-pager
Oct 18 16:01:22 teacher-debian example_daemon[916]: Started daemon
Oct 18 16:01:22 teacher-debian example_daemon[917]: I'm alive!
Oct 18 16:01:32 teacher-debian example_daemon[919]: I'm alive!
Oct 18 16:01:42 teacher-debian example_daemon[921]: I'm alive!
Oct 18 16:01:52 teacher-debian example_daemon[923]: I'm alive!
Oct 18 16:01:53 teacher-debian example_daemon[925]: Received signal SIGTERM/SIGINT: stopping daemon
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

reboot

systemctl status example-system

journalctl -t example_daemon --no-pager

Задание 17:

Прочитайте файл /var/log/syslog, и убедитесь, что сообщения от вашего демона попадают в журнал. Можно воспользоваться командой со Слайда 6.

```
root@teacher-debian:~# grep "example_daemon" /var/log/syslog
grep: /var/log/syslog: No such file or directory
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

journalctl -t example_daemon --no-pager - эта команда правильная, есть в предыдущем задании.

grep "example_daemon" /var/log/syslog - команда со слайда 6, выдает ошибку.

Задание 18:

> Снова перезапустите систему. Убедитесь, что в журнале есть сообщение о прекращении его работы перед выключением, и запуске при старте системы.

```
root@teacher-debian:~# journalctl -t example_daemon --no-pager
Oct 18 16:01:22 teacher-debian example_daemon[916]: Started daemon
Oct 18 16:01:22 teacher-debian example_daemon[917]: I'm alive!
Oct 18 16:01:32 teacher-debian example_daemon[919]: I'm alive!
Oct 18 16:01:42 teacher-debian example_daemon[921]: I'm alive!
Oct 18 16:01:52 teacher-debian example_daemon[923]: I'm alive!
Oct 18 16:01:53 teacher-debian example_daemon[925]: Received signal SIGTERM/SIGINT: stopping daemon
root@teacher-debian:~#
```

```
root@teacher-debian:~# journalctl -t example_daemon -b --no-pager
-- No entries --
root@teacher-debian:~# systemctl status example-system
● example-system.service - Example Service Daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/example-system.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 15:20:50 EDT; 8min ago
 Invocation: 1e46ad2f29734691a66f49b19cd0c7e7
   Main PID: 605 (example_daemon.)
      Tasks: 2 (limit: 2301)
     Memory: 2.5M (peak: 2.7M)
        CPU: 148ms
     CGroup: /system.slice/example-system.service
             ├─605 /bin/bash /root/example_daemon.sh
             └─867 sleep 10

Oct 19 15:27:50 teacher-debian exaple_daemon[847]: Alive
Oct 19 15:28:00 teacher-debian exaple_daemon[849]: Alive
Oct 19 15:28:10 teacher-debian exaple_daemon[851]: Alive
Oct 19 15:28:20 teacher-debian exaple_daemon[853]: Alive
Oct 19 15:28:30 teacher-debian exaple_daemon[855]: Alive
Oct 19 15:28:40 teacher-debian exaple_daemon[858]: Alive
Oct 19 15:28:50 teacher-debian exaple_daemon[860]: Alive
Oct 19 15:29:00 teacher-debian exaple_daemon[862]: Alive
Oct 19 15:29:10 teacher-debian exaple_daemon[864]: Alive
Oct 19 15:29:20 teacher-debian exaple_daemon[866]: Alive
root@teacher-debian:~# ps -ef | grep example_daemon
root         605       1  0 15:20 ?        00:00:00 /bin/bash /root/example_daemon.sh
root         879     722  0 15:30 tty1     00:00:00 grep example_daemon
root@teacher-debian:~# _
```

Почему-то нет логов, но видно что демон работает.

Команды:

reboot

journalctl -t example_daemon --no-pager

systemctl status example-system

ps -ef | grep example_daemon

Задание 19:

Автоматический запуск демона можно выключить с использованием команды

```
systemctl disable {имя}
```

```
root@teacher-debian:~# systemctl disable example-system
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/example-system.service'.
root@teacher-debian:~# systemctl status example-system
● example-system.service - Example Service Daemon
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/example-system.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 15:20:50 EDT; 12min ago
 Invocation: 1e46ad2f29734691a66f49b19cd0c7e7
   Main PID: 605 (example_daemon.)
      Tasks: 2 (limit: 2301)
     Memory: 2.5M (peak: 2.7M)
        CPU: 211ms
     CGroup: /system.slice/example-system.service
             ├─605 /bin/bash /root/example_daemon.sh
             └─962 sleep 10

Oct 19 15:32:00 teacher-debian exaple_daemon[918]: Alive
Oct 19 15:32:10 teacher-debian exaple_daemon[920]: Alive
Oct 19 15:32:20 teacher-debian exaple_daemon[922]: Alive
Oct 19 15:32:30 teacher-debian exaple_daemon[924]: Alive
Oct 19 15:32:40 teacher-debian exaple_daemon[926]: Alive
Oct 19 15:32:50 teacher-debian exaple_daemon[928]: Alive
Oct 19 15:33:00 teacher-debian exaple_daemon[930]: Alive
Oct 19 15:33:10 teacher-debian exaple_daemon[932]: Alive
Oct 19 15:33:20 teacher-debian exaple_daemon[959]: Alive
Oct 19 15:33:30 teacher-debian exaple_daemon[961]: Alive
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

systemctl disable example-system

systemctl status example-system

Вывод:

В ходе работы были созданы пользовательский и системный демоны для systemd. Демон на Bash успешно пишет в журнал (Started daemon, Alive, Received signal...), корректно реагирует на сигналы завершения и запускается автоматически при загрузке системы благодаря systemctl enable. Проверка через systemctl status и journalctl подтвердила работоспособность, а также была успешно выполнена команда systemctl disable для отключения автозапуска.